

試し読み（抜粋）

過去問の前に 九大理系数学 2027年度対策

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第1章 場合の数と確率	10
第1章 解答・解説	14
第2章 整数の性質	24
第2章 解答・解説	28
第3章 数列と論証	40
第3章 解答・解説	44
第4章 空間図形とベクトル	54
第4章 解答・解説	58
第5章 複素数平面	72
第5章 解答・解説	76
第6章 微分法	90
第6章 解答・解説	94
第7章 積分法	106
第7章 解答・解説	112
付録A 自分で用意する公式・定理集	125
付録B 定石索引	129
付録C 過去問演習への移行プラン	133

はじめに

■本書はどこに置かれる本か

九大の過去問を初めて開いたとき、多くの受験生が同じ感想をもつ。「方針は見えているのに、最後まで書き切れない」。教科書傍用問題集や標準的な網羅系問題集を一通り終えた段階では、1つの小問で使う道具はたいいてい1つか2つである。ところが九大の1小問には、立式・場合分け・計算・結論がまとめて入っている。しかも小問が2~3個しかないので、1問あたりの重さが大きい。道具は知っているのに手が止まるのは、能力の問題ではなく、そういう分量の問題を解いた経験がないというだけのことである。

本書はその経験を積むための本である。位置づけは次のとおり。

基礎・標準問題集（教科書傍用／網羅系）

↓

本書：分野別 完成演習 —— 分野別に、標準から本番水準まで段階的に上げる

↓

過去問演習・本番形式の演習（『合格答案をつくる 九大理系数学』ほか）

したがって本書は時間を計って解く本ではない。1題に30分でも1時間でもかけてよい。手が止まったところで、止まったまま考えるのが本書の使い方である。本番形式の訓練は、本書を終えてから過去問と『合格答案をつくる』シリーズで行えばよい。

・ 1. 九大理系数学はどういう試験か

■1.1 形式は8年間まったく変わっていない

試験時間 150 分、大問 5 題、各 50 点・計 250 点、完全記述式。解答紙は大問ごとに1枚（15 から 19 の5枚）が問題冊子にはさみ込まれており、解答はすべて解答紙のおもてに書く（うらに書いた分は採点されない）。問題冊子には大問1題ごとに下書き用紙が1ページずつはさまれている。この形式は2019年度から2026年度まで1度も変わっていない。

ここで、名古屋大学・大阪大学などと決定的に違う点を1つ挙げておく。九大では数学公式集が配布されない。和積の公式も、 $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$ も、点と平面の距離の公式も、曲線の長さの式も、すべて自分の頭の中から出す必要がある。本書の付録Aに「自分で用意しておくべき道具」の一覧を掲げたので、試験前日にはそこだけを

第2章

整数の性質

数学 A —「示せ」から「すべて求めよ」へ、九大の二段構え

この分野で九大が要求すること

整数は 2020 年度から 2026 年度まで **7 年連続**で出題された、九大の看板分野である。8 年 40 題のうち 7 題を占める。型もはっきりしている。

- ・ **(1)「示せ」→(2)「すべて求めよ」**の二段構えが原則。(1)で作る補題は、(2)で候補を絞るための道具である。(1)を飛ばして(2)に行くと、まず解けない
- ・ 絞り込みの道具は**余りによる分類**(2025 年度は n^2 を 8 で割った余り, 2020 年度は 4 次方程式の合同式)と**大小によるはさみうち**(2024 年度の階乗の方程式)の 2 つ
- ・ 「すべて求めよ」では、十分性(実際にみたすことの確認)を書かないと大幅減点になる。必要条件で絞ったあと、必ず逆を確かめて答案を閉じること

本章の 4 題は数学 A の範囲で解ける(2-1 で数学 II の二項定理を使う)。

この章の問題

2-1	標準	3 のべきと 2 のべきの差が 1	25 分
2-2	やや難	直角三角形の 3 辺が整数になるとき	30 分
2-3	やや難	$n!$ の末尾に 0 は何個並ぶか	30 分
2-4	本番接続	2 つの平方数の差として表す	35 分

右のページがこの章の確認事項である。解く前に目を通し、解いたあとにもう一度戻ること。

2-3

やや難 $n!$ の末尾に 0 は何個並ぶか

目標 30 分

実数 x に対し、 x を超えない最大の整数を $[x]$ と表す。 n を自然数とし、 $n!$ を 10 で割り切ることのできる回数（すなわち $n!$ を 10 進法で表したとき末尾に並ぶ 0 の個数）を $Z(n)$ とする。以下の問いに答えよ。

(1) p を素数、 k を自然数とすると、1 から n までの整数のうち p^k の倍数であるものの個数は $\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$ であることを示せ。

(2) $n!$ を割り切る 5 の最大の指数を $e(n)$ とすると

$$e(n) = \left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{5^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{5^3} \right\rfloor + \cdots$$

（和は有限項で終わる）であることを示せ。また、 $Z(n) = e(n)$ であることを示せ。

(3) $Z(100)$ を求めよ。

(4) $Z(n) = 100$ をみたす自然数 n をすべて求めよ。

(5) $Z(n) = 5$ をみたす自然数 n は存在しないことを示せ。

▷ ヒント (2) の後半では、 $n!$ を割り切る 2 の指数が 5 の指数以上であることを言えばよい。(4) では、 n が増えると $e(n)$ が減ることはない、という性質を使い、まず見当をつけてから確かめる。

2-4

本番接続 2 つの平方数の差として表す

目標 35 分

自然数 N について、

$$N = x^2 - y^2, \quad x > y \geq 0 \text{ はともに整数}$$

と表すことを、 N の平方差表示とよぶことにする。以下の問いに答えよ。

(1) N が平方差表示をもつための必要十分条件は、 N が奇数であるか、または 4 の倍数であることを示せ。

(2) 2027 は素数である。2027 の平方差表示をすべて求めよ。

(3) k を 0 以上の整数とする。 2^k が平方差表示をもつような k をすべて求めよ。

(4) N が奇数のとき、 N の平方差表示の総数を、 N の正の約数の個数 $d(N)$ を用いて表せ。

(5) $N = 945$ の平方差表示は何通りあるか。また、そのうち y が最も小さいものを求めよ。

▷ ヒント $N = (x+y)(x-y)$ とおいたとき、 $x+y$ と $x-y$ の偶奇が一致することがすべての鍵である。(4) では N の約数の組 (d, e) ($de = N$, $d \geq e$) と平方差表示が、もれも重なりもなく 1 つずつ対応することを示す。(5) の後半では、 y を約数の組 (d, e) で表し、 e が大きいほど y が小さくなることを使う。

第3章 数列と論証 解答・解説

3-1

標準 三角形の中の格子点を数える

問題 n を自然数とする。 $x \geq 0, y \geq 0, 2x + 3y \leq 6n$ をすべてみたす格子点の個数を $N(n)$ とする。

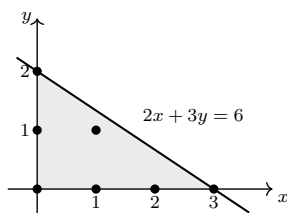
着 眼

格子点の個数は、直線 $y = k$ の上にいくつあるかを数えて、 k について足す。 $y = k$ 上では $0 \leq x \leq \frac{6n - 3k}{2}$ だから、
個数は $\frac{6n - 3k}{2}$ 以下の最大の整数に 1 を足したもので、 k の偶奇によって式が変わる。そこを丁寧に分けさえすれば、
あとは $\sum_{k=1}^n k$ の計算だけである。出てくる答 $3n^2 + 3n + 1$ は $(n + 1)^3 - n^3$ に等しく、そのおかげで (3) の和が一気に潰れる。

❶ $N(1)$ を求めよ。

$n = 1$ のとき条件は $x \geq 0, y \geq 0, 2x + 3y \leq 6$ である。 $y = 0$ のとき $2x \leq 6$ より $x = 0, 1, 2, 3$ の 4 個、
 $y = 1$ のとき $2x \leq 3$ より $x = 0, 1$ の 2 個、 $y = 2$ のとき $2x \leq 0$ より $x = 0$ の 1 個、 $y \geq 3$ のときは $3y > 6$
となり格子点はない。

答: $N(1) = 4 + 2 + 1 = 7$



図は $n = 1$ の場合で、黒丸が条件をみたす 7 個の格子点である。

付録 C 過去問演習への移行プラン

本書を終えたら、いよいよ過去問である。ただし古い年度から順に解く必要はない。九大の出題は 8 年間で形式が変わっていないので、**分野の相性と難易度**で順序を組むほうが効率がよい。

■ C.1 まず解くべき 3 年分

本書の 26 題を終えた直後に解くと、接続がもっとも自然な年度は次の 3 つである。

年度	解くとよい理由	本書の対応
2025	5 題のうち 3 題が 2 小問で、1 問あたりの重さを実感できる。〔3〕の整数 ($2^m = n^2 + 3$) は本書 2-1 とまったく同じ型である	2-1, 2-4, 7-2
2022	空間ベクトル・整式・整数・読解型・媒介変数曲線と、分野がきれいに分かれている。本書の章立てとほぼ対応する	4-3, 3-2, 2-2, 7-4, 6-2
2020	〔3〕の四面体と外接球, 〔5〕の直円柱の切断で、 図形の切り口 を続けて練習できる。〔4〕は確率と整数の融合	4-2, 4-4, 7-3, 1-1

■ C.2 そのあとの 5 年分

年度	難所	本書の対応
2019	〔1〕の定積分の最小値と極限, 〔4〕の垂線の反復と点の極限	7-2, 5-3
2021	〔5〕の二項係数と素数, 〔1〕の内接球	3-3, 4-2
2023	〔2〕の絶対値つき漸化式の収束・発散, 〔4〕の読解型	3-2, 7-4
2024	〔3〕の階乗の方程式, 〔4〕の格子点, 〔5〕の積分漸化式	2-3, 1-1, 7-2
2026	〔1〕の円柱の切り口の図示, 〔3〕の 3 項間漸化式, 〔4〕の $\sqrt{2} + \sqrt{3}$	4-4, 3-2, 3-3

■ C.3 過去問の解き方

- 150 分を通して測る。本書と違って、ここからは時間との勝負である。
- 開始 10 分は 5 題すべてに目を通し、解けそうな順に並べる。この 10 分は「損」ではない。1 題に固執して他題の (1) を落とすのが最悪の失敗である。
- 各大問の (1) を確実に取る。5 題すべての (1) だけで 100 点前後になる。
- 1 題 30 分が原則。35 分を過ぎたら、どんなに惜しくてもいったん次へ行く。九大の問題は最後の計算だけが重いことが多く、方針が正しくても時間内に終わらない題が必ず混じる。